

Actividad 2: Boletín de problemas general.

Jesús María Mora Mur

9 de mayo de 2026

1. Primer ejercicio.

Las ecuaciones de Euler-Lagrange son las siguientes para las coordenadas generalizadas:

$$q_i = \{x_1, y_1, x_2, y_2\}$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = 0$$

obteniendo las 4 siguientes:

$$m_1 \ddot{x}_1 + \frac{\partial V}{\partial r} \cdot \frac{x_1 - x_2}{r} = 0$$

$$m_1 \ddot{y}_1 + \frac{\partial V}{\partial r} \cdot \frac{y_1 - y_2}{r} = 0$$

$$m_1 \ddot{x}_2 - \frac{\partial V}{\partial r} \cdot \frac{x_1 - x_2}{r} = 0$$

$$m_1 \ddot{y}_2 - \frac{\partial V}{\partial r} \cdot \frac{y_1 - y_2}{r} = 0$$

Al ser el potencial $V(r)$ la única parte de la función lagrangiana dependiente de las coordenadas no derivadas.

2. Segundo ejercicio.

Necesitamos en primer lugar los momentos conjugados:

$$\begin{cases} p_{1x} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_1} = m_1 \dot{x}_1 \\ p_{2x} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_2} = m_2 \dot{x}_2 \\ p_{1y} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{y}_1} = m_1 \dot{y}_1 \\ p_{2y} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{y}_2} = m_2 \dot{y}_2 \end{cases}$$

Formamos el hamiltoniano despojando las velocidades:

$$\mathcal{H} = \sum p_i \cdot q_i - \mathcal{L} = \frac{p_{1x}^2 + p_{1y}^2}{2m_1} + \frac{p_{2x}^2 + p_{2y}^2}{2m_2} + V(r)$$

Las ecuaciones de Hamilton quedan de la forma siguiente:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_{1x}} = \frac{p_{1x}}{m_1} \\ \dot{x}_2 = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_{2x}} = \frac{p_{2x}}{m_2} \\ \dot{y}_1 = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_{1y}} = \frac{p_{1y}}{m_1} \\ \dot{y}_2 = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_{2y}} = \frac{p_{2y}}{m_2} \end{cases}$$

para las velocidades. Por otro lado, las fuerzas son:

$$\begin{cases} \dot{p}_{1x} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x_1} = -\frac{dV}{dr} \frac{x_1 - x_2}{r} \\ \dot{p}_{2x} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x_2} = \frac{dV}{dr} \frac{x_1 - x_2}{r} \\ \dot{p}_{1y} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial y_1} = -\frac{dV}{dr} \frac{y_1 - y_2}{r} \\ \dot{p}_{2y} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial y_2} = \frac{dV}{dr} \frac{y_1 - y_2}{r} \end{cases}$$

Utilizando el mismo procedimiento que en el ejercicio anterior.

3. Tercer ejercicio.

Para calcular que son constantes de movimiento veremos como la derivada temporal para cada magnitud se anula:

$$\frac{dP_x}{dt} = \dot{p}_{1x} + \dot{p}_{2x} = \frac{dV}{dr} \frac{x_1 - x_2}{r} - \frac{dV}{dr} \frac{x_1 - x_2}{r} = 0$$

$$\frac{dP_y}{dt} = \dot{p}_{1y} + \dot{p}_{2y} = \frac{dV}{dr} \frac{y_1 - y_2}{r} - \frac{dV}{dr} \frac{y_1 - y_2}{r} = 0$$

$$\frac{dK_x}{dt} = m_1 \dot{x}_1 + m_2 \dot{x}_2 - P_x - t \frac{dP_x}{dt} = P_x - P_x - 0 = 0$$

$$\frac{dK_y}{dt} = m_1 \dot{y}_1 + m_2 \dot{y}_2 - P_y - t \frac{dP_y}{dt} = P_y - P_y - 0 = 0$$

Conservándose pues las magnitudes.